

ألف نافذة و نافذة

تُعرف بيرات بمدينة الألف نافذة و نافذة. واستعداد لمهرجان مسائي يحتفي ببيوتها الشهيرة، يُعدّ المنظّمون N بيتاً تاريخياً، مرقّمة من 1 إلى N . تتّصل البيوت بواسطة $N - 1$ زقاقاً ضيقاً، وتشكّل شبكة الأزقة بنية شجرة.

أعدّ المنظّمون Q خطة ممكنة. في الخطة i ، يتمركز بالضبط k_i فريقاً للإضاءة في بيوت مختلفة.

يجب تقسيم البيوت إلى k_i من مناطق العمل المتّصلة بالضبط، وذلك باختيار $k_i - 1$ زقاقاً بالضبط كحدود فاصله بين المناطق. يجب أن تحتوي كلّ منطقة عمل على فريق إضاءة واحد بالضبط.

يُعرف حجم منطقة العمل هو عدد البيوت التي تحتويها. لموازنة عبء العمل، يريد المنظّمون تصغير أكبر حجم لمنطقة عمل.

لكلّ خطة، أوجد أصغر قيمة ممكنة لأكبر حجم منطقة عمل.